UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1 8 0 3

TECNICAS DE PROGRAMACIÓN
INGENIERIA DE SISTEMAS

LABORATORIO 2

Este laboratorio se realizará en grupo de dos personas, tiene como fecha de entrega el viernes 28 de marzo.

Obejtivos

- Identifiquen clases (por ejemplo: Cargo, Empleado, CalculadoraSalario).
- Definan atributos (por ejmplo: horas, valorHora, deducciones, adicionales, salarioBruto, salarioNeto).
- Implementen métodos en Java aplicando POO como encapsulamiento, herencia, polimorfismo, sobrecarga, interfaces, clases, PUR, Paquetes, BEAN, refactorización, Constructores, Sobrescritura.
- Practiquen el uso de ArrayList para almacenar objetos, refactorización, código limpio
- Aprendan a integrar módulos en un sistema más grande.
- Use técnicas nuevas como historias de usuario.
- Mejore la calidad de sus soluciones, análisis y programación.

Walmart esta muy satisfecho por su trabajo en la construcción del aplicativo de recepción de hojas de vida. El Equipo de TI de la organización decide darle la oportunidad de refactorizar la solución anterior y adicionar un nuevo módulo, para lo cual entrega las historias de usuario a continuación:

Historia de Usuario 1
Yo como gestor de recursos humanos
Quiero Configurar los cargos y su salario, calcular el salario bruto y neto de los trabajadores
Para informar los detalles del salario bruto y salario neto a las personas que se van a contratar
Criterios de aceptación:

Historia de Usuario 1.1
Yo como gestor de recursos humanos
Quiero que el sistema permita registrar en un ArrayList los cargos, tipo de contrato y las horas trabajadas al mes o lo requerido de acuerdo con las condiciones del contrato 1. Prestación de servicios

2. Salario integral 3. Trabajo por horas 4. Salario mensual 5. Extralegales pagados por la empresa.
Para poder calcular posteriormente el salario bruto y neto de cada cargo
Criterios de aceptación: • Esta información es la única información que se entrará por teclado, y servirá para realizar todos los cálculos. • Si requiere tener constantes o elementos adicionales descríbalo bien. • Todo debe estar de acuerdo a lo establecido por la ley Colombiana.

Historia de Usuario 1.2
Yo como gestor de recursos humanos
Quiero calcular el salario bruto multiplicando el valor del cargo por las horas trabajadas.
Para informar los detalles del salario bruto a las personas a contratar con todos los detalles
Criterios de aceptación: • El sistema debe calcular automáticamente el salario bruto al registrar un cargo. • El cálculo debe ser correcto según el valorHora * horasTrabajadas. • El resultado debe almacenarse en el objeto correspondiente.

Historia de Usuario 1.3
Yo como gestor de recursos humanos
Quiero calcular las bonificaciones a pagar a cada cargo dentro de la empresa. A partir del salario bruto; tales como horas extras y la adición de todos los bonos horas extras y adicionales
Para informar los detalles de las adiciones al salario bruto a las personas a contratar con todos los detalles
Criterios de aceptación: • El sistema debe calcular automáticamente todas las bonificaciones de ley como horas extras, vacaciones entre otras • El cálculo debe ser correcto • El resultado debe almacenarse en el objeto correspondiente.

- Investigar en Colombia que otros bonos adicionales Horas extras, vacaciones y demás.

Historia de Usuario 1.4
Yo como gestor de recursos humanos
Quiero que el sistema permita Calcular y registrar en un ArrayList todas las deducciones de la ley colombiana para el cargo elegido.
Para poder calcular posteriormente el salario bruto y neto de cada cargo. Además de entregar claridad a los candidatos a ser empleados.
Criterios de aceptación: • El cálculo debe ser correcto de cada una de las deducciones sobre la base correcta. Deducciones como Salud, Pensión, aportes solidarios, todo de acuerdo con el tipo de contrato y cargo. • El resultado debe almacenarse en el objeto correspondiente. • Investigar en Colombia que otras deducciones hay.

Historia de Usuario 1.5
Yo como gestor de recursos humanos
Quiero Visualizar el salario Neto
Para poder negociar con los futuros candidatos, mostrandole el salario bruto y neto de cada cargo y los extralegales que pagamos en Walmart.
Criterios de Aceptación: • Que se pueda identificar claramente el cargo, tipo de contrato • Que se pueda identificar claramente el salario bruto y los detalles de cómo se calcula y cada valor obtenido, el concepto, el cálculo y la suma total. • Que se pueda identificar claramente el salario Neto y los detalles de cómo se calcula y cada valor obtenido, el concepto, el cálculo y la suma total. • Que los valores numéricos estén configurados con formato numérico • Que los campos tipos fecha estén formateados como fecha. • Que los valores que se presentan queden claro que es en una fecha determinada. Que se identifique claramente la empresa.

Historia de Usuario 2

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1 8 0 3

TECNICAS DE PROGRAMACIÓN
INGENIERIA DE SISTEMAS

Yo como gestor de recursos humanos
Quiero que el sistema permita al elegir un cargo, generar toda la información detallada del salario Bruto y Neto.
Para poder informar a los candidatos como seria su pago detallado con deducciones bonos, a partir del cargo.
Criterios de Aceptación: • Que se pueda identificar claramente el cargo y tipo de contrato • Que se pueda identificar claramente el salario bruto, definiendo claramente los adicionales calculado, no el cálculo, solo el valor y el concepto. • Que se pueda identificar claramente el salario Neto. definiendo claramente las deducciones calculadas, no el cálculo, solo el valor y el concepto. • Que los valores numéricos estén configurados con formato numérico • Que los campos tipos fecha estén formateados como fecha. • Que los valores que se presentan queden claro que es en una fecha determinada. • Que se identifique claramente la empresa.

Para esto cada pareja deberá definir la estructura de su hoja de vida y realizar, de acuerdo con su visión de negocio.

ENTREGABLES

1. Diagrama de clases
2. Descripción de la solución
3. Código
4. Sustentación

Rúbrica de evaluación

Característica	**Excelente 5.0**	**Aceptable 3.7**	**Insuficiente 2.0**	**Ausente 0**
Uso del modelo POO **30%**	La solución incluye interfaces, Herencia, Sobrecarga, polimorfismo, agregación y	La solución incluye la mayoría de los criterios del POO	La solución solo incluye clases con defectos y paquetes.	No aplica el POO o presenta demasiados errores.

	composición. PUR, Paquetes			
Diagrama de clases **10%**	El diagrama está bien elaborado y está de acuerdo con lo implementado. Cubre **ambos** módulos	El diagrama muestra las clases, pero tienen omisiones y dificultades en la representación de lo implementado.	El diagrama muestra las clases, pero tienen errores y no corresponde a lo implementado	No entregado
Descripción de la solución **10%**	La descripción es clara, bien escrita y abarca todos los ítems propuestos, especificando como se construirá. La descripción incluye la solución de ambos módulos	La descripción es sencilla, escrita con dificultades estéticas y semánticas. Pasa por alto la descripción de la solución técnica de algunas funcionalidades	La descripción es pobre. Presenta errores ortográficos, sintácticos y semánticos. La descripción de la solución técnica no es ilustrativa, limita la duplicación del resultado.	No entregado
Código **30%**	Aplica PUR Funciona y soluciona lo solicitado Posee documentación Es eficiente	Aplica parcialmente PUR. Funciona parcialmente Posee documentación automática solamente	No aplica PUR. Funcionalidad incompleta o deficiente No posee documentación	No entregado
Sustentación **20%**	Demuestra lenguaje y expresión técnica. Alto	Demuestra poca suficiencia, técnica, pero	Se demuestra poca participación en el proyecto.	No realizada

	conocimiento del proyecto y su funcionalidad.	conocimiento medio del proyecto y su funcionalidad	No maneja términos técnicos. No domina la solución presentada	

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1 8 0 3

TECNICAS DE PROGRAMACIÓN
INGENIERIA DE SISTEMAS

Requerimientos en prosa del MODULO 1.

Walmart requiere realizar una convocatoria abierta al público en general, para reclutar el personal necesario para la apertura de una sucursal del almacén en Bogotá. Para ello han definido las siguientes etapas que deben implementarse en una solución SW, que debe ser modeladas en Java SE usando **POO**.

1. Reclutamiento: consiste en recibir todas las hojas de vida que lleguen y almacenarlas en Arraylists.
2. Formatear y clasificar la información: Consiste en depurar la información dejando arraylists con las hojas de vida de los candidatos que cumplan las siguientes condiciones. Ser mayores de edad, que vivan en Bogotá o al menos a menos de 2 horas de distancia de Bogotá, que sean bachilleres y que tengan alguna experiencia laboral. AL final se tendrá una lista de candidatos aptos a los cuales se les realizará la entrevista y un listado de no aptos para la contratación.
3. Entrevista: Se debe realizar una entrevista y almacenar las respuestas de la entrevista y el puntaje obtenido, al igual que los síntomas de alarma o sugerencias producto de la entrevista.

Para esto cada grupo deberá definir la estructura de su hoja de vida y realizar, de acuerdo con su visión de negocio.

ENTREGABLES

1. Diagrama de clases
2. Descripción de la solución
3. Código
4. Sustentación

Rubrica de evaluación

Característica	Excelente 5.0	Aceptable 3.7	Insuficiente 2.0	Ausente 0
Diagrama de clases	El diagrama esta bien elaborado y esta de acuerdo con lo implementado	El diagrama muestra las clases, pero tienen omisiones y dificultades en la representación de lo implementado	El diagrama muestra las clases, pero tienen errores y no corresponde a lo implementado	No entregado
Descripción de la solución	La descripción es clara, bien escrita y	La descripción es sencilla, escrita con	La descripción es pobre. Presenta	No entregado

	abarca todos los ítems propuestos, especificando como se construirá.	dificultades estéticas y semánticas. Pasa por alto la descripción de la solución técnica de algunas funcionalidades	errores ortográficos, sintácticos y semánticos. La descripción de la solución técnica no es ilustrativa, limita la duplicación del resultado.	
Código	Aplica PUR Funciona y soluciona lo solicitado Posee documentación Es eficiente	Aplica parcialmente PUR. Funciona parcialmente Posee documentación automática solamente	No aplica PUR. Funcionalidad incompleta o deficiente No posee documentación	No entregado
Sustentación	Demuestra lenguaje y expresión técnica. Alto conocimiento del proyecto y su funcionalidad.	Demuestra poca suficiencia, técnica, pero conocimiento medio del proyecto y su funcionalidad	Se demuestra poca participación en el proyecto. No maneja términos técnicos. No domina la solución presentada	No realizada

Clases sugeridas: las clases aquí sugeridas son una visión particular del profesor, no constituyen una camisa de fuerza y pueden tener errores inyectados a propósito para evaluar su conocimiento y capacidad de análisis.

Person: Información personal: nombre, edad, ciudad, nivel académico.

Participant (extends Person): Información laboral: experiencia, habilidades, disponibilidad.

Candidate (extends Participant): Información de entrevista, respuestas, puntaje, observaciones.

La entrevista puede modelarse como una clase auxiliar (Interview) que se asocie con Candidate (Asociación o agregación).

También les sugiero una clase compuesta de las listas generadas como resultado de los reclutamientos.

RecruitmentResult
- applicants: Arraylist<Person>
- eligible: ArrayList<Candidate>
- rejected: ArrayList<Person>

+ filterCandidates()
+ scheduleInterview()